Alcance funcional — Gestión de Work Orders (WO) y Compras Relacionadas.

1. Objetivo

El presente alcance define el comportamiento previsto para la integración de **Work Orders (WO) desde Metrics hacia Odoo**, contemplando la recepción de la orden de producción, la asignación de materias primas, el registro de consumos reales, el ingreso de producto terminado y las validaciones necesarias para permitir el cierre de la WO.

El objetivo es que Odoo mantenga la trazabilidad de la producción utilizando el modelo estándar de fabricación y que las operaciones reales de consumo y producción sean reflejadas a partir de las transacciones recibidas desde Metrics.

---

2. Modelo de gestión de la WO en Odoo

Las WO recibidas desde Metrics serán gestionadas utilizando el modelo nativo de Odoo:

`mrp.production`

Cada WO de Metrics se identificará mediante su `wonumber`, almacenado en Odoo en el campo:

`x_metrics_wo_number`

Cuando una WO de Metrics contenga más de un producto terminado, se generará una instancia de `mrp.production` por cada producto terminado, manteniendo el mismo `wonumber` como referencia común.

De esta manera, una misma WO de Metrics puede estar representada por varias órdenes de producción en Odoo, permitiendo mantener la trazabilidad entre todos los productos terminados correspondientes a una misma WO.

---

3. Recepción de la WO

La recepción de la WO se realizará mediante el XML:

`sdiwoworkorder`

El XML puede contener uno o varios productos terminados (`sdiwofinisheditem`).

Reglas de generación

- Si la WO contiene un único producto terminado, se generará una `mrp.production` para dicho producto.
- Si contiene múltiples productos terminados, se generará una `mrp.production` independiente para cada uno.
- Todas las producciones generadas conservarán el mismo `x_metrics_wo_number`.
- Los componentes de materia prima recibidos desde Metrics serán incorporados a las correspondientes órdenes de producción.
- La WO podrá ser creada, guardada y confirmada aunque en ese momento la materia prima todavía no tenga stock disponible.

La disponibilidad de stock **no será una condición para la creación o confirmación inicial de la WO**. El control de disponibilidad se realizará posteriormente, al momento de registrar el consumo real.

---

4. Distribución de materia prima cuando una WO tiene varios productos terminados

Cuando una misma WO contenga varios productos terminados, la materia prima informada por Metrics será distribuida entre las distintas órdenes de producción de Odoo.

La WO de Metrics contendrá productos terminados similares, según lo conversado en reuniones con EG, como serían ejemplo caja gelatina frutilla / caja de gelatina naranja, por lo que todos los productos tienen los mismos materiales en su composición, para su correcta asignación directa.

La regla definida es:

> **La materia prima se distribuye proporcionalmente a la cantidad planificada de cada producto terminado respecto del total de productos terminados de la WO.**

La fórmula será:

Cantidad MP asignada = Cantidad MP total × Cantidad producto / Cantidad total de productos

Por lo tanto, cuando una materia prima sea utilizada por varios productos terminados dentro de una misma WO, el mismo `stockcode` podrá aparecer en varias `mrp.production`, con cantidades diferentes según el prorrateo correspondiente.

Redondeo

Las cantidades resultantes del prorrateo se redondeará de acuerdo con la precisión definida para la unidad de medida del componente.

El eventual residuo producido por el redondeo se asignará al último registro procesado, de manera que la suma de las cantidades distribuidas coincida exactamente con la cantidad total informada por Metrics.

---

5. Existencia previa de las materias primas

Los componentes (`sdiStkItem`) informados para la producción deberán corresponder a productos existentes y gestionables en el stock de Odoo.

La creación de la WO no quedará bloqueada por falta de stock.

Sin embargo, la existencia de stock será validada cuando Metrics informe el **consumo real de materia prima o el fin de la orden de producción y paso a producto terminado.**

---

6. Consumo real de materia prima

El consumo real será recibido mediante:

`sdistktransaction` con `transactiontype="0"`

correspondiente a la atención/devolución de la solicitud de materia prima.

El consumo en Odoo no se realizará automáticamente por el solo hecho de confirmar la WO.

El consumo efectivo deberá producirse a partir de la recepción y procesamiento de la transacción correspondiente desde Metrics.

Validaciones previas al consumo

Antes de registrar un consumo se deberá verificar:

1. Que exista stock disponible de la materia prima.
2. Que el lote correspondiente pueda ser utilizado cuando la materia prima tenga trazabilidad por lote.
3. Cuando corresponda a una materia prima cuya valoración dependa del lote, que la factura asociada se encuentre contabilizada (`posted`).

Si alguna de estas condiciones no se cumple:

- no se realizará un procesamiento parcial;
- el consumo no se registrará;
- se informará el motivo del bloqueo;
- la transacción quedará pendiente para reintento automático.

La transacción no deberá descartarse ni requerir un reproceso manual para resolver estos casos.

---

7. Distribución del consumo real entre múltiples producciones

Cuando una misma materia prima (`stockcode`) haya sido asignada a varias `mrp.production` correspondientes al mismo `wonumber`, el consumo real recibido desde Metrics deberá distribuirse utilizando **la misma proporción utilizada en la creación de la WO**.

No se asignará la totalidad del consumo a una única producción.

De esta manera se mantiene consistencia entre:

Materia prima planificada → distribución entre productos → consumo real.

Esta regla permite mantener la trazabilidad aun cuando una misma materia prima sea compartida por varios productos terminados de una misma WO.

---

8. Registro del producto terminado

El producto terminado será recibido mediante:

`sdistktransaction` con `transactiontype="1"`

correspondiente a la entrega de producción.

La identificación de la producción se realizará mediante:

- `wonumber`
- `stockcode` del producto terminado.

En este caso no será necesario realizar prorrateo, dado que cada `mrp.production` representa un producto terminado específico.

La información recibida permitirá:

- actualizar la cantidad realmente producida;
- identificar el lote de producto terminado;
- crear el lote cuando corresponda;
- asociar el lote a la producción;
- finalizar la orden de producción mediante `button_mark_done`.

Una vez ejecutado correctamente el cierre, la `mrp.production` quedará en estado **Done**.

---

9. Validaciones previas al cierre de la WO

9. Validaciones previas al cierre de la WO

Antes de registrar el producto terminado y finalizar la Work Order, se deberán realizar las siguientes validaciones sobre los consumos y las materias primas involucradas.

9.1. Consumos de materia prima en proceso

Se deberá verificar que no existan consumos de materia prima pendientes de procesar para la misma WO (`wonumber`).

La validación deberá contemplar los consumos informados desde Metrics mediante `sdistktransaction`, identificando aquellos que todavía no hayan podido ser procesados en Odoo.

Si existen consumos pendientes:

- No se deberá registrar el producto terminado.
- No se deberá cerrar la WO.
- Se deberá informar el motivo de la imposibilidad de cierre.
- La transacción deberá permanecer pendiente para su posterior procesamiento automático cuando se cumplan las condiciones necesarias.

9.2. Órdenes de compra pendientes vinculadas a materias primas lotificadas

Cuando una materia prima utilizada en la WO tenga seguimiento por lote, se deberá verificar que no existan órdenes de compra pendientes de facturación relacionadas con dicha materia prima y lote.

Esta validación tiene como objetivo evitar que el producto terminado sea cerrado cuando todavía existe una operación de compra pendiente que pueda afectar la determinación definitiva del costo de la materia prima utilizada.

En estos casos, si la condición definida para la materia prima requiere que la factura de compra se encuentre contabilizada (`posted`), la WO no deberá cerrarse hasta que se cumpla dicha condición.

9.3. Verificación de facturación pendiente y criterio de valuación para materias primas sin lote

Para materias primas que no cuenten con identificación por lote, se deberá contemplar una verificación específica cuando exista mercadería físicamente ingresada al stock pero existan órdenes de compra o facturas pendientes de registración/facturación que puedan afectar su costo.

En estos casos, la existencia física de la materia prima no necesariamente implica que deba bloquearse el cierre de la WO. Será necesario determinar previamente qué criterio de valuación corresponde aplicar al momento de incorporar dicha materia prima al costo del producto terminado.

Se deberán contemplar, según la definición del cliente y del área contable, las siguientes alternativas:

- **Costo estimado:** utilizar provisoriamente un costo estimado de la materia prima cuando todavía no se encuentre disponible el costo definitivo de la factura.
- **FIFO:** determinar el costo considerando el criterio FIFO, tomando como referencia las existencias y costos disponibles según el orden correspondiente.

La elección entre costo estimado y FIFO deberá ser confirmada por el cliente y/o responsable contable, ya que constituye una definición de valuación y costeo y no únicamente una regla técnica de integración.

Por lo tanto, esta situación deberá quedar identificada como una **verificación previa de costeo**, diferenciada de las validaciones que necesariamente bloquean el cierre de la WO.

9.4. Resultado de las validaciones

Una vez realizadas las validaciones anteriores:

Si todas las condiciones requeridas se cumplen:

- Se podrá registrar el producto terminado.
- Se asignará o creará el lote correspondiente.
- Se actualizará la cantidad producida.

- Se podrá ejecutar el cierre de la producción.

Si existe una condición bloqueante:

- No se deberá registrar el producto terminado.
- No se deberá cerrar la WO.
- Se deberá informar claramente el motivo.
- La operación deberá quedar pendiente para su posterior procesamiento.

Las validaciones deberán ejecutarse antes de realizar el cierre definitivo, evitando que una WO quede finalizada parcialmente o con información de stock/costeo inconsistente.

---

10. Cierre de la WO

El cierre de la WO se realizará únicamente cuando se hayan superado las validaciones correspondientes.

El flujo será:

Recepción de producto terminado → Validaciones → Registro de cantidad → Asignación/creación de lote → `button_mark_done` **→ WO en Done**

No se deberá producir un cierre parcial.

Si alguna validación impide el cierre, la WO deberá permanecer abierta hasta que la condición que generó el bloqueo sea resuelta.

---

11. Inventario

El circuito contempla un único inventario de materiales.

Una vez finalizado el proceso productivo, el producto terminado pasará a su correspondiente stock de producto terminado.

---

12. Costeo de producción

Dentro del alcance de la WO se contempla la imputación de la **materia prima directa al producto terminado**.

Los materiales considerados indirectos **no serán imputados individualmente al producto terminado mediante la WO**, sino que su tratamiento se realizará mediante el esquema de **Centros de Distribución** definido para el proyecto.

La utilización de Centros de Distribución permitirá gestionar los consumos y costos que correspondan a estos materiales dentro del esquema definido para la solución.

Queda **pendiente de definición funcional y técnica** determinar:

- De qué origen se tomarán los **consumos** de materiales.
- De qué origen se tomarán los **costos** asociados.
- Cómo se relacionará esta información con los **Centros de Distribución**.
- Cómo se reflejará posteriormente dicha información en el costeo del producto terminado.

Esta definición deberá validarse conjuntamente entre **cliente, Metrics y Calyx/Odoo**, previo a cerrar la implementación de la lógica de costeo.

---

13. Trazabilidad por lote

Los productos inventariables involucrados en el proceso se gestionarán con trazabilidad por lote.

Esto incluye:

- materia prima;
- producto terminado;
- otros productos inventariables que correspondan.

La decisión funcional del proyecto establece tracking por lote para los productos inventariables, independientemente de los flags originales de Metrics.

No se contempla la utilización de números de serie para este circuito.

---

14. Trazabilidad y campos de Metrics

El `wonumber` será conservado en Odoo mediante:

`x_metrics_wo_number`

Este campo permitirá consultar y relacionar las distintas `mrp.production` generadas para una misma WO de Metrics.

La vista de lista de las órdenes de producción deberá permitir visualizar este identificador para facilitar controles y reportes.

Los campos `ProcessGroupCode`, `ActivityCode` e `IdAtiv` no serán utilizados como mecanismo de identificación de la WO ni como criterio para distribuir la materia prima.

La trazabilidad del consumo real se realizará a partir de la WO y las transacciones recibidas desde Metrics.

---

15. Restricción de operación en Odoo

Las operaciones de creación, modificación y confirmación de las órdenes de producción estarán controladas por el usuario de integración/Bot.

Los usuarios funcionales podrán consultar la información y utilizarla para reportes, pero no deberán modificar manualmente las WOs generadas por la integración.

Esto busca evitar que una modificación manual en Odoo genere inconsistencias con el proceso productivo informado por Metrics.

---

16. Circuito general

El circuito funcional contemplado es:

1. Metrics genera WO
↓
2. Odoo recibe `sdiwoworkorder`
↓
3. Se crea una `mrp.production` por producto terminado
↓
4. Se distribuyen las materias primas proporcionalmente
↓
5. Se confirma la WO aunque todavía no exista stock
↓

6. Metrics informa el consumo real mediante `sdistktransaction ttype=0`
↓
7. Odoo valida stock y condiciones de lote/facturación
↓
8. Se registra el consumo real y se distribuye según el prorrateo original
↓
9. Metrics informa el producto terminado mediante `sdistktransaction ttype=1`
↓
10. Odoo verifica consumos en proceso y órdenes de compra pendientes cuando corresponda
↓
11. Se registra cantidad y lote del producto terminado
↓
12. Se ejecuta `button_mark_done`
↓
13. La WO queda en estado Done

---

17. Fuera de alcance

No forman parte de este alcance, salvo que sean definidos posteriormente:

- asignación manual de consumos por usuarios;
- cierre manual de las WOs generadas por la integración;
- creación de una tabla independiente para reemplazar `mrp.production`;
- definición de reglas contables adicionales no indicadas en este alcance;